

# DBI Projekt-Planung

## 1. Team & Projektidee

### Team

Schüler 1: Kenan Pipic  
Schüler 2: Emir Alici

### Domäne beschrieben

Die WPF-Applikation simuliert Sportwetten zu Bildungszwecken. Benutzer erhalten virtuelle Wett-Coins und können auf verschiedene Sportspiele wetten. Die App zeigt Quoten, Spiele und Gewinne/Verluste an. Ziel ist es, die Auswirkungen von Sportwetten zu demonstrieren. Eine Sport-API wird verwendet, welches mit FastApi die Daten Speichert in unserem SportWettverwaltung

### Erste Überlegung zu Entitäten und Beziehungen

## Entity-Relationship-Modell

| Entität   | Beschreibung                                             | Beziehungen (Kardinalitäten)                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| User      | Registrierter Spieler im System                          | User 1 — 1 Wallet, User 1 — 1 Statistic, User 1 — N Bet, User N — M Sidequest (über SidequestProgress) |
| Wallet    | Spielgeld-Konto eines Users                              | Wallet 1 — 1 User                                                                                      |
| Statistic | Statistiken eines Users (Gewinne, Verluste, Quests etc.) | Statistic 1 — 1 User                                                                                   |
| Bet       | Wette eines Users                                        | Bet N — 1 User, Bet N — M Match (über BetItem)                                                         |
| BetItem   | Einzelner Tipp innerhalb einer Wette (Join-Tabelle)      | BetItem N — 1 Bet, BetItem N — 1 Match                                                                 |
| Match     | Spiel-/Matchdaten aus externer Sport-API                 | Match N — M Bet (über BetItem)                                                                         |
| Sidequest | Definierte Aufgaben/Challenges im Spiel                  | Sidequest N — M User                                                                                   |

### Must-Haves

- Userdaten speichern (Anmeldedaten)
- Kontostand speichern
- User kann Wetten auf mehrere Spiele (auch verschiedene Sportarten)
- User kann Sidequests machen und Geld verdienen

- Statistiken können Dargestellt werden

## Nice-To-Haves

- Einstellungen eines Users speichern
- im Statistik dann Anzeigen, wie oft man z.B eingelogged war
- Playlist (Musik)
- Erweiterte Sport-API (Mehr Daten z.B wetten wie viele Tore ein Spieler schießt)
- Lieblingsteam auswählen
- Side-Quest Fortschritt

## Zuweisungen

| Aufgabe                                  | Zuweisung    |
|------------------------------------------|--------------|
| Projektidee                              | Kenan & Emir |
| Erste Überlegung Entitäten & Beziehungen | Kenan & Emir |
| ERM erstellen                            | Kenan & Emir |
| Relationales Modell (RM)                 | Kenan        |
| Normalisierung                           | Emir         |
| Git Repository erstellen                 | Kenan        |
| Ordnerstruktur anlegen                   | Emir         |
| Datenbank erstellen                      | Kenan        |
| FastAPI Backend                          | Emir         |
| CRUD-Endpunkte                           | Emir & Kenan |
| API-Testing                              | Emir & Kenan |
| Dokumentation                            | Emir & Kenan |
| Präsentation                             | Emir & Kenan |

## 2. Modellierungen

### ERM



- ## 2 NF

- 3 NF

- 2NF wird erfüllt
- Keine transitiven Abhängigkeiten (Statistik wird in c# Berechnet und in Statistic Table dann gespeichert)